# TM11 Oran – Orantı

Cevap anahtarı: **E A B B D C B D E C D**

| No | Cvp | Kazanım · Zorluk | Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı) | Çözüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **E** | **TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar.<br>*kolay · 50 sn* | **A:** Orantı sabiti k'yı cevap sanmak<br>**B:** c'nin oran katsayısını (7) cevap sanmak<br>**C:** a'nın değerini bulmak<br>**D:** b'nin değerini bulmak | Oranlar $k$ olsun:<br>$3k + 5k + 7k = 15k = 45 \Rightarrow k = 3$,<br>$c = 7k = 21$. |
| 2 | **A** | **TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır.<br>**TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar.<br>*kolay · 50 sn* | **B:** Doğru orantıyı (y/x sabit) ters orantı sanmak<br>**C:** Bölümün sabit olmasını ters orantı sanmak (a/b ile a·b)<br>**D:** Biri artarken öbürü azalıyor diye ters orantı sanmak<br>**E:** Eklenen sabiti göz ardı edip ters orantı sanmak | Ters orantıda çarpım sabittir. Yalnız $x \cdot y = 12$ 'de çarpım sabit; $y = 12 - x$'te toplam sabittir. |
| 3 | **B** | **TM11.4** Ölçek ve harita–gerçek uzunluk dönüşümlerini yapar.<br>*kolay · 55 sn* | **A:** cm'yi km'ye çevirirken 1 000 000'a bölmek<br>**C:** cm'yi km'ye çevirirken 10 000'e bölmek<br>**D:** cm'yi km'ye çevirirken m–km çarpanıyla yalnız 1000'e bölmek<br>**E:** cm'yi km'ye çevirirken yalnız 100'e bölmek | Gerçek uzunluk $6 \cdot 200\,000 = 1\,200\,000$ cm; 1 km $= 100\,000$ cm olduğundan 12 km'dir. |
| 4 | **B** | **TM11.3** Bileşik orantı ve çok terimli oranlarla (a:b:c) problem çözer.<br>*orta · 80 sn* | **A:** b'nin değerini bulmak<br>**C:** a'nın değerini bulmak<br>**D:** b'yi eşitlemeden a:b:c = 3:4:5 yazmak<br>**E:** Ortak terimi eşitlemeden a:b:c = 3:2:5 yazmak | $b$ ortak terimi eşitlenir:<br>$a : b = 6 : 4,\ b : c = 4 : 5 \Rightarrow a : b : c = 6 : 4 : 5$<br>. $15k = 60$, $k = 4$, $c = 20$. |
| 5 | **D** | **TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar.<br>*orta · 85 sn* | **A:** Ters orantı kurup (x+2)(y−1) çarpımını sabit almak<br>**B:** x 4 arttı diye y'yi de 4 artırmak<br>**C:** y−1 değerini y sanmak<br>**E:** x ile y'yi doğrudan orantılı almak | $\frac{y-1}{x+2} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. $x = 8$ için $y - 1 = 15$,<br>$y = 16$. |
| 6 | **C** | **TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır.<br>*orta · 90 sn* | **A:** Kalan işin süresini toplam süre sanmak<br>**B:** 12 işçinin işe baştan başladığını varsaymak<br>**D:** Katılan işçileri hesaba katmamak<br>**E:** İşçi ile süreyi doğru orantılı kurmak (3 + 18) | İş $8 \cdot 15 = 120$ işçi-gündür. İlk 3 günde 24'ü biter; kalan 96'yı 12 işçi 8 günde bitirir. Toplam $3 + 8 = 11$ gün. |
| 7 | **B** | **TM11.4** Ölçek ve harita–gerçek | **A:** cm²'yi km²'ye çevirirken $10^{11}$'e bölmek | Alan ölçeği uzunluk ölçeğinin karesidir:<br>$8 \cdot (5 \cdot 10^4)^2 = 2 \cdot 10^{10}$ cm². 1 km² $= 10^{10}$ cm² |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | uzunluk dönüşümlerini yapar.<br>*orta · 95 sn* | **C:** Alanda ölçeğin karesini almayıp 8·50 000 cm = 4 km yazmak<br>**D:** cm²'yi km²'ye çevirirken $10^9$'a bölmek<br>**E:** cm²'yi km²'ye çevirirken $10^8$'e bölmek | olduğundan 2 km². |
| 8 | **D** | **TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır.<br>**TM11.3** Bileşik orantı ve çok terimli oranlarla (a:b:c) problem çözer.<br>*orta · 95 sn* | **A:** Parayı yaşlarla doğru orantılı paylaştırmak<br>**B:** En büyük kardeşe en büyük payın (3 parça) düştüğünü sanmak<br>**C:** Parayı eşit paylaştırılmış sanmak<br>**E:** Orantı sabiti k'yı paranın tamamı sanmak | Paylar $\frac{k}{4} : \frac{k}{6} : \frac{k}{12} = 3:2:1$. En büyük kardeşin payı 1 parça $= 300$ TL; toplam $6 \cdot 300 = 1800$ TL. |
| 9 | **E** | **TM11.3** Bileşik orantı ve çok terimli oranlarla (a:b:c) problem çözer.<br>*zor · 130 sn* | **A:** Makine ve saat sayısını gün sayısıyla doğru orantılı almak<br>**B:** Yalnız makine sayısını dikkate almak<br>**C:** Günlük çalışma saatindeki azalmayı hesaba katmamak<br>**D:** Parça sayısındaki artışı hesaba katmamak | Bir makine bir saatte $\frac{960}{6 \cdot 8 \cdot 4} = 5$ parça üretir. $4 \cdot 6 \cdot 5 = 120$ parça/gün; $1200 : 120 = 10$ gün. |
| 10 | **C** | **TM11.1** Oran ve orantı kavramlarını ayırt eder; orantı sabiti (k) ile işlem yapar.<br>*zor · 130 sn* | **A:** b'nin değerini bulmak<br>**B:** a'nın değerini bulmak<br>**D:** b+c toplamını c sanmak<br>**E:** Oranlar toplanınca 2(a+b+c) = 14k olduğunu unutmak | Oranlar $k$ olsun; toplayınca $2(a+b+c) = 14k$, $a+b+c = 7k = 42$, $k = 6$. $c = 7k - 3k = 24$. |
| 11 | **D** | **TM11.4** Ölçek ve harita–gerçek uzunluk dönüşümlerini yapar.<br>**TM11.2** Doğru ve ters orantıyı tanır ve problemlerde kullanır.<br>*zor · 125 sn* | **A:** cm'yi km'ye çevirirken $10^6$'ya bölmek<br>**B:** İkinci ölçeği doğru orantıyla 1 : 320 000 bulmak<br>**C:** Birinci haritanın ölçeğini kullanmak<br>**E:** cm'yi km'ye çevirirken $10^4$'e bölmek | Gerçek uzaklık $15 \cdot 400\,000 = 6 \cdot 10^6$ cm; ikinci ölçek $6 \cdot 10^6 : 12 = 500\,000$. $3 \cdot 500\,000 = 1\,500\,000$ cm $= 15$ km. |

## Benzetme

Doğru orantı bir tarif büyütmektir: 2 kişilik tarifi 6 kişiye çıkarınca her malzeme 3 katına çıkar. Ters orantı ise pizzayı paylaşmak: kişi arttıkça dilim küçülür, ama toplam pizza (çarpım) sabit.

## Öğretim stratejisi

Her orantı sorusunda 'birlikte mi artıyorlar, biri artarken öbürü mü azalıyor?' sorusunu sordur; tabloya (x→y) dökerek k sabitini bulmayı öğret.